Evidence Board — Equipo Chiikawa

Nathan Eliel Balam Canto · Maria Ximena Aviles Lizarra · Ivanna Nuñez Hernandez · William Stephan Escamilla Vazquez

---

HALLAZGO PRINCIPAL

Un año seco le cuesta a Yucatán unos 132 millones de pesos en maíz de temporal, 67 millones más que un año normal.

De los cuatro años con pérdida catastrófica del periodo, solo uno fue año seco. La sequía no destruye la milpa yucateca: le recorta el rendimiento. Lo que la destruye son los ciclones.

DATOS USADOS

- **SIAP, cierre de producción agrícola.** Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción. 106 municipios × 23 años (2003–2025), maíz grano, ciclo primavera-verano, modalidad temporal: 2,430 registros.
- **SMN / Conagua, Monitor de Sequía de México.** Categoría D0 a D4 por municipio y fecha. 106 municipios × 438 fechas: 46,428 observaciones antes del recorte de ventana.
- **INEGI, Marco Geoestadístico.** Clave y geometría municipal, 106 polígonos, usados en el dashboard.

PREPARACIÓN Y CALIDAD

La unión se hizo por clave geoestadística de cinco dígitos, armada como 31 más el identificador municipal del SIAP a tres dígitos. Los 2,430 registros cruzaron sin pérdida: cero municipios sin correspondencia. No hizo falta la tabla de equivalencias por nombre prevista en el DataBrief, porque el SIAP entrega el municipio con clave numérica.

Cinco problemas detectados y cómo se resolvieron:

- **Precio medio rural vacío de 2003 a 2020.** Se derivó el precio implícito dividiendo valor entre volumen, que sí está completo los 23 años: de $1,398/t en 2003 a $5,502/t en 2025.
- **Cambio de frecuencia en el Monitor de Sequía.** Mensual hasta 2013 (12 observaciones al año), quincenal desde 2014 (23 o 24). Contar quincenas haría incomparables los periodos, así que la exposición se mide como fracción de las observaciones del ciclo, no como conteo.
- **Cambio de criterio de asignación.** Según las notas de la fuente, de 2003 a 2015 la categoría se asignaba al municipio cuando cubría al menos el 40% de su superficie. La primera mitad de la serie no es estrictamente homogénea con la segunda.
- **Superficie siniestrada en cero exacto** en 2011, 2022, 2024 y 2025, en los 106 municipios. Cero perfecto no es creíble como fenómeno; se trata como cambio de criterio de reporte.
- **2016 reporta 98 de 106 municipios.** Único año incompleto. Los ocho faltantes no se imputaron.

PROCEDIMIENTOS

1. **Ventana del ciclo.** Solo se conservaron las observaciones de sequía de mayo a octubre, que corresponden al desarrollo del ciclo primavera-verano. El año calendario habría mezclado sequía de invierno, irrelevante para el cultivo.
2. **Clasificación de años.** Año seco: exposición promedio a D1 o peor en más del 30% de las observaciones del ciclo. Año de tormenta: siniestralidad mayor al 30% sin exposición a sequía. El resto, normales. Resultan 7 secos, 3 de tormenta y 13 normales.
3. **Rendimiento esperado.** Tendencia lineal por municipio ajustada solo con años base, porque la serie crece +0.016 t/ha por año, de 0.74 en 2003 a 1.31 en 2025. Una mediana simple habría comparado 2003 contra 2025 como equivalentes.
4. **Pérdida.** `perdida_ton = max(0, rendimiento_esperado × sembrada − producción)`. Captura en un solo número la superficie siniestrada y el recorte de rendimiento en lo que sí se cosechó.
5. **Valoración.** Toda la serie al precio implícito de 2025, $5,502/t, fijo, para que las diferencias entre años reflejen volumen y no precio.

RESULTADOS

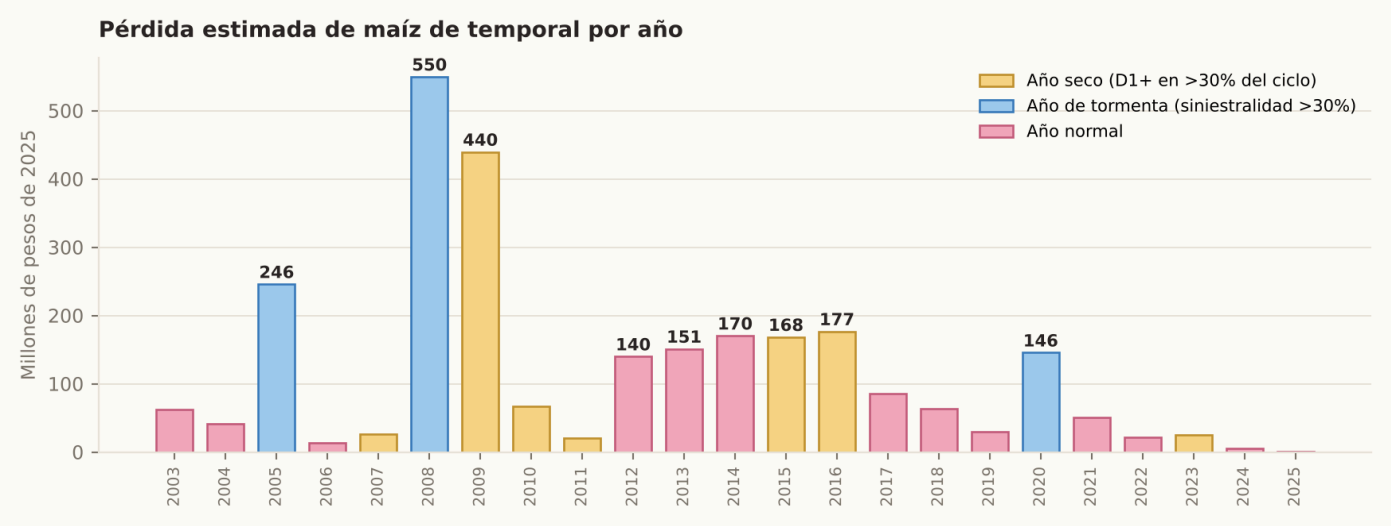


Figura 1. Pérdida estimada por año, en millones de pesos de 2025. Etiquetas en los años por encima de 130 millones.

TIPO DE AÑO	AÑOS	PÉRDIDA MEDIA	TONELADAS
Año de tormenta	3	$314 mdp	57,015
Año seco	7	**$132 mdp**	23,945
Año normal	13	$64 mdp	11,683
2009, sequía extrema	1	$440 mdp	79,891

Tabla 1. Pérdida promedio por tipo de año. El sobrecosto de un año seco frente a uno normal es de 67 millones de pesos.

Los cuatro años con siniestralidad superior al 30% son 2005, 2008, 2009 y 2020. Solo 2009 coincide con exposición a sequía; en 2005, 2008 y 2020 fue prácticamente nula: 0.2%, 1.1% y 7.9% del ciclo. La correlación entre exposición a sequía y siniestralidad es de 0.03, inexistente. En cambio, la correlación entre exposición a sequía y rendimiento es de −0.32. Ese es el mecanismo real: el año seco no siniestra la superficie, baja lo que cada hectárea produce.

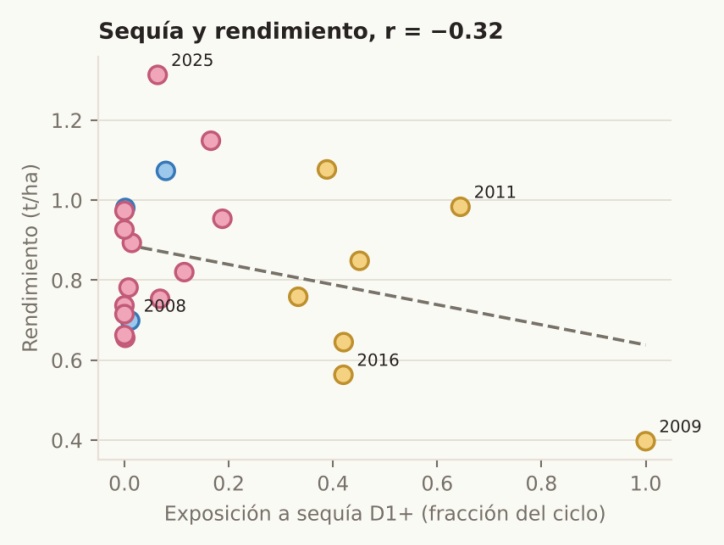


Figura 2. Cada punto es un año. La pendiente es negativa pero moderada. 2009 es el caso extremo en las dos dimensiones.

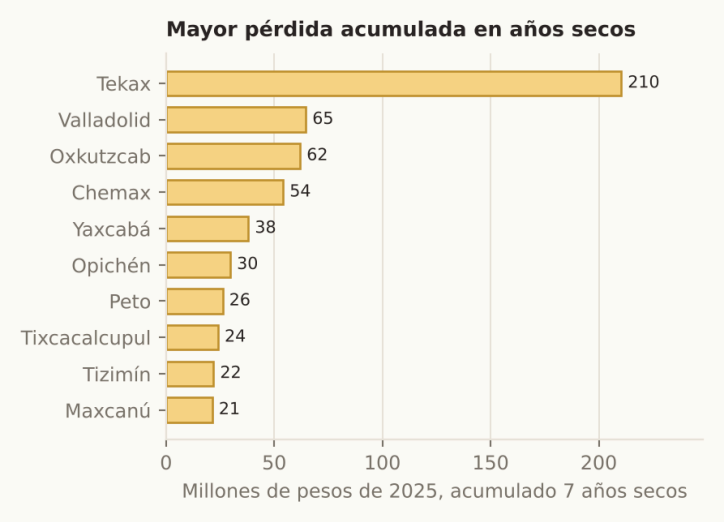


Figura 3. Pérdida acumulada en los siete años secos. Los diez primeros municipios concentran el 59.9% de la pérdida estatal.

HALLAZGOS

1. **Un año seco cuesta unos 132 millones de pesos, 67 más que un año normal.** Es una cifra manejable a escala de presupuesto estatal, y por eso útil: dimensiona el problema sin inflarlo.
2. **La sequía recorta rendimiento, no siniestra superficie.** Correlación de −0.32 con el rendimiento y de 0.03 con la siniestralidad. Un seguro catastrófico que paga por superficie perdida no cubre el daño real de un año seco.
3. **El evento extremo sí es catastrófico.** En 2009 el estado completo estuvo en sequía todo el ciclo, con 88% de las observaciones en D2 o peor. La pérdida llegó a 440 millones y el rendimiento cayó a 0.40 t/ha, el mínimo de la serie.
4. **El riesgo está concentrado.** Diez municipios explican el 60% de la pérdida en años secos, encabezados por Tekax con 210 millones acumulados. Una intervención focalizada en esos diez cubre la mayor parte del problema.
5. **Los ciclones son el riesgo dominante**, con un costo medio 2.4 veces mayor que el de un año seco. Una estrategia construida solo sobre sequía atiende el riesgo menor.

LÍMITES

- La superficie siniestrada del SIAP no registra la causa. La separación entre años secos y de tormenta se infiere del cruce con el Monitor de Sequía, no de un registro causal directo.
- La clasificación de año de tormenta se construyó por descarte: siniestralidad alta sin exposición a sequía. No se incorporó un registro independiente de ciclones; queda pendiente de verificación contra el histórico de trayectorias.
- El umbral de 30% para definir año seco es una decisión del equipo. Umbrales de 20% o 40% mueven la clasificación de 2010, 2023 y 2024.
- El rendimiento esperado usa una tendencia lineal por municipio, que no capta cambios tecnológicos abruptos ni el efecto del retiro de superficie. La superficie sembrada cayó 40% en el periodo, de 166,503 a 99,469 hectáreas, y es plausible que lo abandonado fueran las tierras menos productivas, lo que sesga la tendencia al alza.
- La valoración a precio fijo aísla el volumen, pero no capta que en año de escasez el precio sube y amortigua la pérdida de ingreso de quien sí cosechó.
- El maíz de temporal en Yucatán es en parte milpa y autoconsumo; es plausible que la estadística oficial lo subregistre.
- El diseño es observacional. Los resultados describen asociación, no causalidad.

ARCHIVOS DE VERIFICACIÓN

`base_municipio_anio.csv` (tabla SIAP limpia con clave geoestadística) · `sequia_mun_anio.csv` (exposición a sequía por municipio y año en la ventana del ciclo) · `panel_completo.csv` (panel unido) · `perdidas_municipio_anio.csv` (rendimiento esperado y pérdida estimada) · `ranking_municipios_anios_secos.csv` (ranking municipal) · `procesamiento.py` (script que reproduce todo el flujo desde los archivos originales).

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Marco Geoestadístico*. INEGI.

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2026). *Estadística de producción agrícola. Cierre de la producción agrícola, 2003–2025*. SIAP, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Servicio Meteorológico Nacional. (2026). *Monitor de Sequía de México. Archivo histórico de municipios*. Comisión Nacional del Agua.